

近红外脑成像（fNIRS） 3.11

- （一）技术原理
 - ①神经血管耦合假说：大脑的血流供应会随其功能活动的局部变化而进行局部响应
 - ②神经元活跃时，含氧血红蛋白浓度上升；蛋白对近红外光有吸收作用
 - ③修正的Lambert-Beer定律：近红外光穿过微血管后，光强会减弱，血红蛋白浓度越高，光强减弱越明显

因此知道入射出射光强，可以估计血红蛋白浓度

 - ①血氧动力学反应
 - 完整过程
 - 神经活动启动（需求产生）
 - 局部氧气消耗（脱氧...增加）
 - 血流补偿过度（含氧...增加）
 - 恢复平静
 - 5~9秒（一般6s左右）
 - ②波段问题
 - 900nm以上水吸收干扰
 - 700nm以下穿透性弱
 - 被其他组织强烈吸收和散射，光无法穿透足够深度达到大脑皮层
 - 700-900nm等吸收点，血红蛋白吸收特性存在显著差异，能够区分HbO与HbR
 - 同时发射两种或多种不同波长的近红外，分别测量两种波长的衰减程度，用修正的朗博-比尔定律将混合信号分离，从而分别定量出二者浓度
- （二）技术优势与劣势
 - 对比其他技术
 - 时间分辨率：fMRI<NIRS<MEG/EEG 中等
 - 空间分辨率：EEG<NIRS<MEG(结合结构像)、fMRI 中等
 - 成本&尺寸（生态效度）：EEG最便宜尺寸最小，但是要抹脑电膏
 - 优势
 - 检测环境无限制，无需暗室、特殊防护
 - 对头动容忍度高，一定范围内可活动（生态效度高）
 - 对实验影响有，但很小
 - 无痛无创
 - 便携
 - 劣势
 - 脑区定位不精确（空间分辨率不如fMRI），时间分辨率不如EEG

- 测不到皮层深处
- 生理噪声干扰信号
- 戴久了不舒服

尤其是前额叶等裸露部分，被试易疲劳

• (三) 实验设计 ⇒ 取决于你关注的问题

- 定义：是一种有计划的研究，包括一系列有意图性的对过程要素进行改变与其效果观测，对这些结果进行**统计分析**以便确定过程变异之间的关系

与研究目的紧密相关

- 我们可以改变什么过程要素？

- 实验变量

设计什么变量（任务条件/被试组别）

- 自变量：最大程度操控心理过程，至少两个水平/条件

我们主动操控或选择的变量【至少有两种不同状态或条件（这样才能比较他们的效果）】

水平：自变量的一种状态或取值

“两个水平”的本质：为你关心那个自变量找到一个参照物

- 操纵的变量

情绪状态（积极VS消极）、睡眠剥夺（剥夺VS非剥夺）

- 选择的变量（被试变量）

性别、智商、疾病

- 因变量：被测量的变量

在fNIRS中，就是大脑不同脑区的血氧浓度变化

- 控制变量

如噪音、温度等

- 一个经典逻辑+两种主要设计类型

- 👉 减法逻辑

$$【ABCD】 - 【ABC】 = 【D】$$

实验条件 - 对照条件

- 实验条件：包含感兴趣的成分的任务条件
- 对照条件：包含实验条件中除了感兴趣成分外的所有成分

- 👉 设计类型

- 被试内设计：同一被试接受变量的不同条件

处理条件间干扰较少

优缺：可以控制个体差异，但顺序效应很麻烦（先做的条件会影响后做的条件）

- 被试间设计：一个被试只接受一种处理条件

①处理条件之间可能存在干扰

e.g.积极情绪与消极情绪：情绪残留效应很难洗干净+被试可能猜到实验目的

②变量本身为被试个体属性

优缺：无顺序效应，避免被试猜到实验目的，但个体差异影响大

- 刺激特性

具体给予被试何种刺激

- 刺激的选取：最大程度上可自动引发心理过程/成分
比如激发情绪最好的方式就是用影片

• 刺激时间

刺激的给予&结束时间

• 基础概念

- Condition任务条件：实验条件
如“看笑脸”“看哭脸”
- Trial试次：一个最基本的实验单元/一个刺激单元
比如，呈现一张笑脸并让被试按键
- Block组块：由多个相同类型的trial连续组成的独立组块
- Run：一次连续的数据采集过程
通常由多个Block或Trial组成

• 几种设计

用得最多

• 1 block design组块设计：

休息30s→面孔组块40s→休息30s→房子组块40s...

• 是什么

- 把同一类型的多个试次组成一个组块
比如连续看10张悲伤的图片
- 大脑活动信号会在这个组块内叠加起来，形成一个比较强烈的、持续的
血氧反应【血氧反应积累】

• 优点：信号强，容易检测到激活

• 缺点：无法区分单个试次引起的反应

我们只知道看面孔激活大脑某个部分，但不知道是第一次看到奥巴马激活得多，还是最后一次看到赫本的脸激活的多

• 核心目标：定位

找到负责该功能的脑区

• 信号状态：方波型，持续的平台期

• 2 event-related design事件相关设计：

休息2s→面孔A0.5s→休息4s→房子A0.5s→休息3s
(随机的)

• 是什么

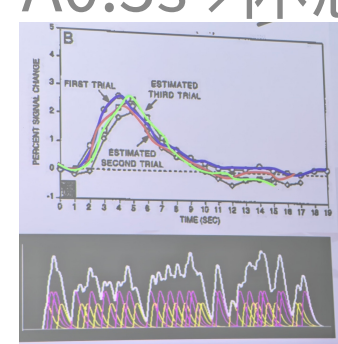
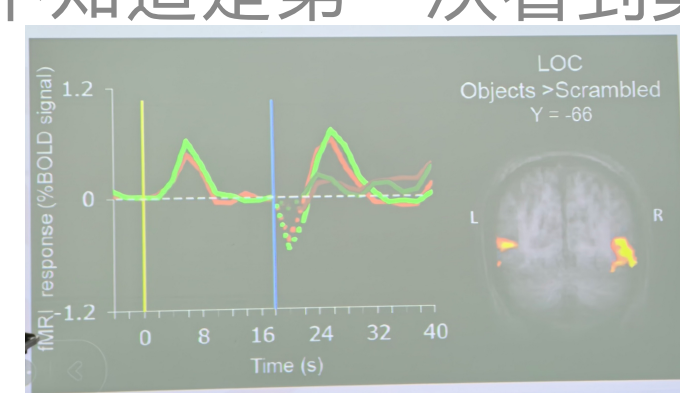
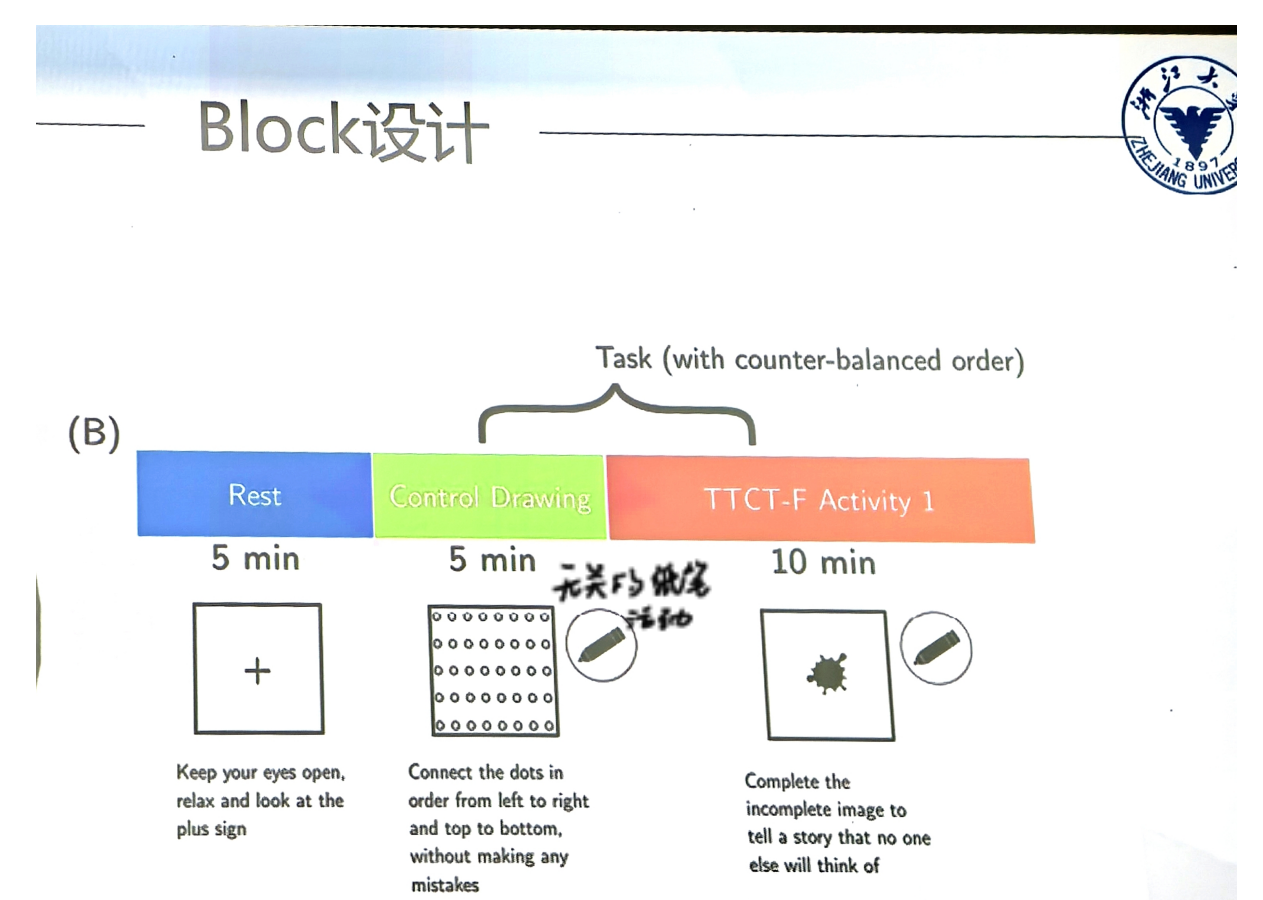
- 各类刺激随机、快速呈现（每次呈现一个刺激算一个“事件”）

• 随机呈现的目的：

• 防止预期效应

被试能够预料到下一个是什么，大脑反应就已经不纯粹了。混合了“对房子的处理”（我只想测这个）+“对规律的预期和准备”

• 打散顺序效应



慢速事件相关 ← 一般间隔10s以上

完整血氧反应 但单位时间内试次少 被试易疲劳

间隔短于2s

→ 面孔B... (p.s. 面孔和房子的顺序是完全随机的)

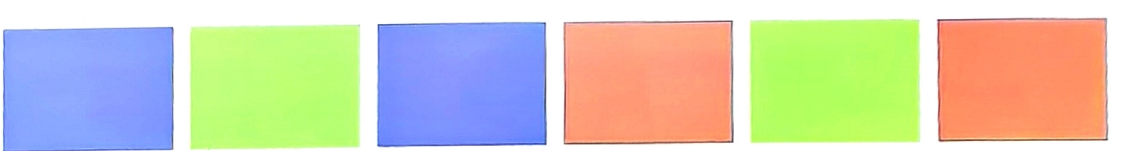
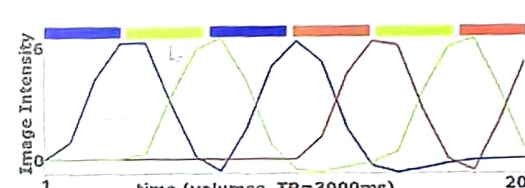
快速事件相关

通过数学方法分离

难分析 血氧不完全

Event-related design

1. 出现蓝屏时，左手食指按键
2. 出现绿屏时，右手食指按键
3. 出现红屏时，无需按键



如何去解决快速事件相关的缺点

大脑皮层对不同类型刺激选择性激活

如果固定顺序呈现，刺激类型就和它的呈现时间顺序（疲劳、练习效应）绑定了，时间顺序成为了一个混淆变量。随机→面孔和房子都会均匀分布在实验的早中晚期

- 满足叠加平均的技术前提：每个试次在时间上是相互独立的
如果固定间隔呈现，大脑响应就可能与某种节律重叠

- 分析每个单次事件所引发的大脑活动
比如看一张悲伤的图片

- 优点：灵活性高，可以模拟更真实、随机发生的事件；可分析动态过程
除了知道是否激活，还可以知道什么时候激活最强、激活持续了多少时间等等

- 缺点：信号较弱，需要多次重复才能通过叠加平均得到稳定的结果
把实验中所有面孔试次引起的血氧变化曲线按时间点对齐，叠加平均，得到标准的“面孔诱发血氧反应曲线”

- 核心目标：时间动态过程
探索该功能的时间进程

- 信号状态：尖峰型，快速升降

3 mixed design混合设计：

- 是什么

- 在大的任务块内部，随机呈现不同的小刺激
任务类型（性别/情绪判断）*刺激类型（恐惧/快乐），而非单一主效应
e.g.模块A→情绪判断任务 模块B→性别判断任务 随机快速闪过恐惧、快乐面孔
最后得到四种情况下的平均血氧曲线：
①情绪判断任务下的恐惧面孔②情绪判断任务下的快乐面孔
③性别判断任务下的恐惧面孔④性别判断任务下的快乐面孔

- 优点：信息丰富，能揭示更深层次的认知加工细节
组块A、B定位到了情绪加工网络
事件相关设计看到了对不同情绪的瞬间反应差异（何时，多强）

- 缺点：设计复杂，数据分析难度高

- 核心目标：同时定位与计时

- 信号状态：方波平台上叠加了多个尖峰

虽说是3 cm
现在技术 10cm 也有可能

